

1. Quản lý hồ sơ các nhân

Đặc tả:

Tên Use-Case	Quản lý hồ sơ cá nhân
Mô tả Use-Case	Học viên thực hiện cập nhật thông tin cá nhân (Họ tên, SĐT, Email...) và thay đổi nguyện vọng khối thi trên hệ thống
Actors	Học viên
Tiền điều kiện	Học viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống bằng tài khoản cá nhân
Hậu điều kiện	Thông tin mới được cập nhật vào CSDL. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị giao diện thông tin cá nhân hiện tại của học viên 2. Học viên thay đổi các trường thông tin cần thiết (thông tin liên lạc, khối thi nguyện vọng) 3. Học viên nhấn nút “ Lưu thay đổi” 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và định dạng của dữ liệu nhập vào 5. Hệ thống cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu 6. Hệ thống hiển thị thông báo “ Cập nhật hồ sơ thành công”
Luồng sự kiện phụ	4a. Dữ liệu nhập không hợp lệ (VD: số điện thoại sai định dạng, bỏ trống trường bắt buộc). Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu học viên nhập lại 5a. Khối thi nguyện vọng học viên chọn không tồn tại trong danh mục hiện có của trung tâm. Hệ thống yêu cầu học viên chọn lại từ danh sách
Luồng sự kiện lỗi hoặc ngoại lệ	Người dùng mất kết nối Internet hoặc lỗi phản hồi từ Server. Hệ thống thông báo “ Kết nối thất bại, vui lòng thử lại sau” và giữ nguyên dữ liệu cũ

Activity Diagram:

2. Tra cứu khóa học & lớp học:

Đặc tả:

Tên Use-Case	Tra cứu khóa học & lớp học
Mô tả Use-Case	Học viên thực hiện tìm kiếm thông tin về các khóa học hiện có và danh sách các lớp học tương ứng để đăng ký
Actors	Học viên
Tiền điều kiện	Học viên đã truy cập vào hệ thống(có thể không cần đăng nhập tùy quy định)
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị danh sách khóa học/lớp học phù hợp với tiêu chí tìm kiếm
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các khóa học hiện có 2. Học viên nhập từ khóa tìm kiếm hoặc chọn bộ lọc (Môn học, trình độ) 3. Hệ thống kiểm tra và truy vấn dữ liệu 4. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm 5. Học viên chọn một lớp học cụ thể để xem chi tiết(thời gian, giáo viên, phòng học)
Luồng sự kiện phụ	3a. Không tìm thấy kết quả phù hợp. Hệ thống thông báo “Không tìm thấy dữ liệu” và gợi ý các khóa học liên quan
Luồng sự kiện lỗi hoặc ngoại lệ	Nếu mất kết nối mạng hoặc CSDL không phản hồi, hệ thống hiển thị thông báo lỗi kỹ thuật và dừng. Nếu tìm kiếm không có kết quả, hệ thống hiển thị thông báo “ Không tìm thấy “ và quay lại bước nhập từ khóa.

3. Đăng ký-Chuyển-Hủy lớp

Tên Use-Case	Đăng ký-Chuyển-Hủy lớp học
Mô tả Use-Case	Học viên thực hiện đăng ký mới, xin chuyển sang lớp khác hoặc yêu cầu hủy lớp đã đăng ký
Actors	Học viên
Tiền điều kiện	Học viên đã đăng nhập và lớp học đang trong thời gian cho phép đăng ký/hủy/chuyển
Hậu điều kiện	Dữ liệu trong bảng DANGKY được cập nhật. Trạng thái lớp học của học viên thay đổi
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách các lớp học đã đăng ký và các lớp đang mở 2. Học viên chọn một trong ba tác vụ: Đăng ký, Chuyển hoặc Hủy

	3. Hệ thống kiểm tra điều kiện(Sĩ số lớp, thời hạn, học phí) 4. Hệ thống yêu cầu xác nhận thao tác 5. Hệ thống cập nhật CSDL và hiển thị thông báo thành công
Luồng sự kiện phụ	3a. Tại bước kiểm tra sĩ số, nếu số lượng học viên đã đạt giới hạn. Hệ thống hiển thị thông báo “ Lớp đã đủ sĩ số” và gợi ý học viên chọn lớp học khác hoặc đăng ký vào danh sách chờ 2a. Học viên yêu cầu chuyển sang lớp có trình độ hoặc khối thi khác với hồ sơ hiện tại. Hệ thống yêu cầu xác nhận hoặc yêu cầu cập nhật lại hồ sơ trước khi thực hiện 2b Nếu học viên đã hoàn tất đóng học phí cho lớp muốn hủy. Hệ thống thông báo chính sách hoàn phí hoặc chuyển học phí sang lớp mới thay vì chỉ xóa bản ghi đơn thuần 2c. Hệ thống phát hiện lớp học mới có thời gian trùng với một lớp học viên đã đăng ký trước đó. Hệ thống cảnh báo và yêu cầu học viên chọn khung giờ khác
Luồng sự kiện lỗi hoặc ngoại lệ	Lớp đã đầy:hệ thống thông báo lớp đã đủ sĩ số và yêu cầu chọn lớp khác Quá thời hạn: nếu đã qua ngày cho phép hủy/chuyển, hệ thống từ chối thao tác Lỗi ràng buộc: học viên chưa đóng học phí lớp cũ nên không được chuyển(nêu có quy định)

4. Xem thời khóa biểu:

Tên Use-Case	Xem thời khóa biểu
Mô tả Use-Case	Học viên tra cứu lịch học cá nhân theo tuần hoặc theo tháng, bao gồm thông tin môn học, thời gian, phòng học và giáo viên
Actors	Học viên
Tiền điều kiện	Học viên đã đăng nhập vào hệ thống và đã đăng ký ít nhất một lớp học
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị lịch học chi tiết của lớp học dưới dạng bảng hoặc lịch
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị giao diện thời khóa biểu của tuần hiện tại

	- Học viên chọn mốc thời gian muốn xem(Tuần này, tuần sau hoặc theo tháng) - Hệ thống gửi yêu cầu truy vấn dữ liệu theo mã học viên và thời gian đã chọn - Hệ thống hiển thị danh sách các buổi học tương ứng - Học viên có thể nhấn vào từng buổi học để xem chi tiết phòng học và giáo viên
Luồng sự kiện phụ	4a. Học viên chưa đăng ký lớp nào hoặc chưa có lịch trong thời gian đã chọn. Hệ thống hiển thị thông báo “Bạn hiện chưa có lịch học trong thời gian này”
Luồng sự kiện lỗi hoặc ngoại lệ	Lỗi tải dữ liệu: hệ thống không thể kết nối với CSDL lịch học. Thông báo “ Không thể tải thời khóa biểu, vui lòng thử lại sau”

6. Xem điểm và kết quả học tập:

Tên Use-Case	Xem điểm và kết quả học tập
Mô tả Use-Case	Học viên tra cứu các bài thi thử, điểm định kỳ và nhận xét của giáo viên theo từng môn học /khóa học
Actors	Học viên
Tiền điều kiện	Học viên đã đăng nhập thành công và hệ thống đã cập nhật dữ liệu điểm
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị bảng điểm chi tiết kèm theo xếp loại hoặc nhận xét
Luồng sự kiện chính	- Hệ thống hiển thị giao diện danh sách các khóa học/ môn học đã hoàn thành - Học viên chọn môn học hoặc học kỳ cần xem điểm - Hệ thống gửi yêu cầu truy vấn dữ liệu từ bảng kết quả - Hệ thống tính toán điểm trung bình hoặc xếp loại (nếu có) - Hệ thống hiển thị bảng điểm chi tiết và nhận xét của giáo viên
Luồng sự kiện phụ	4a. Chưa có dữ liệu điểm: hệ thống hiển thị thông báo “ Điểm đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau”

Luồng sự kiện lỗi hoặc ngoại lệ	Lỗi truy xuất: hệ thống không thể kết nối đến máy chủ dữ liệu. Thông báo: “ Kết nối thất bại, vui lòng thử lại sau”
--	---

6. Xem bảng xếp hạng:

Tên Use-Case	Xem bảng xếp hạng
Mô tả Use-Case	Học viên tra cứu vị trí của mình và các học viên khác dựa trên điểm số, thành tích học tập hoặc hoạt động trong hệ thống
Actors	Học viên
Tiền điều kiện	Học viên đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị danh sách xếp hạng (Top 10, Top 50...) và vị trí hiện tại của học viên
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị giao diện Bảng xếp hạng chung 2. Học viên chọn tiêu chí xếp hạng(Theo môn học, theo tháng, hoặc theo khóa học) 3. Hệ thống gửi yêu cầu truy xuất và sắp xếp dữ liệu 4. Hệ thống hiển thị danh sách học viên theo thứ tự từ cao đến thấp 5. Hệ thống làm nổi bật vị trí hiện tại của học viên đang đăng nhập
Luồng sự kiện phụ	3a. Dữ liệu chưa đủ để xếp hạng (VD: Đầu tháng chưa có điểm). Hệ thống thông báo “ Bảng xếp hạng đang được cập nhật”
Luồng sự kiện lỗi hoặc ngoại lệ	Lỗi đồng bộ dữ liệu: hệ thống không thể tính toán hạng hiện tại. Thông báo: “Dữ liệu đang được đồng bộ, vui lòng thử lại sau”

Xem tài liệu:

Tên Use-Case	Xem tài liệu
Mô tả Use-Case	Học viên có thể tìm kiếm, xem trực tuyến hoặc tải về các tài liệu (PDF, Video, Slide) liên quan đến khóa học đã đăng ký
Actors	Học viên
Tiền điều kiện	Học viên đã đăng nhập hoặc đang tham gia khóa học có chứa tài liệu
Hậu điều kiện	Tài liệu được hiển thị trên trình duyệt hoặc được tải về máy học viên
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách các thư mục/ khóa học chứa tài liệu

	- Học viên chọn khóa học và tệp tài liệu cụ thể - Hệ thống kiểm tra quyền truy cập của học viên - Hệ thống truy xuất đường dẫn tệp từ CSDL và lấy tệp từ kho lưu trữ - Hệ thống hiển thị tài liệu hoặc cung cấp nút “ Tải về”
Luồng sự kiện phụ	3a. Học viên chưa đăng ký khóa học: hệ thống thông báo học viên cần đăng ký khóa học để xem tài liệu này
Luồng sự kiện lỗi hoặc ngoại lệ	Tệp không tồn tại: đường dẫn trong CSDL bị lỗi hoặc tệp đã bị xóa khỏi Server. Thông báo : “Rất tiếc, tài liệu này hiện không khả dụng”

Thanh toán học phí trực tuyến:

Tên Use-Case	Thanh toán học phí trực tuyến
Mô tả Use-Case	Học viên thực hiện thanh toán học phí cho các lớp đã đăng ký thông qua cổng thanh toán trực tuyến (Ví điện tử, Ngân hàng)
Actors	Học viên
Tiền điều kiện	Học viên đã đăng và có các khoản học phí chưa thanh toán trong danh sách đăng ký
Hậu điều kiện	Trạng thái học phí được cập nhật thành “Đã thanh toán” và biên lai điện tử được tạo
Luồng sự kiện chính	- Hệ thống hiển thị danh sách các khoản học phí cần đóng - Học viên chọn khóa học và phương thức thanh toán - Hệ thống gửi yêu cầu thanh toán sang Cổng thanh toán (API) - Học viên thực hiện xác thực giao dịch trên ứng dụng ngân hàng / điện tử - Hệ thống nhận phản hồi thành công và cập nhật bảng dữ liệu - Hệ thống hiển thị biên lai cho học viên
Luồng sự kiện phụ	5a. Giao dịch bị từ chối: Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu thực hiện lại
Luồng sự kiện lỗi hoặc ngoại lệ	Lỗi kết nối: Hệ thống không thể kết nối với phía ngân hàng. Thông báo “ Giao dịch hiện không thể thực hiện”

Đánh giá:

Tên Use-Case	Đánh giá
Mô tả Use-Case	Học viên gửi phản hồi, chấm điểm(sao) và đề lại nhận xét về chất lượng khóa học hoặc giáo viên sau khi hoàn thành lộ trình học
Actors	Học viên
Tiền điều kiện	Học viên đã đăng nhập và đã hoàn thành ít nhất 80% thời lượng khóa học hoặc đã khi kết thúc môn
Hậu điều kiện	Phản hồi được lưu trữ trong hệ thống và hiển thị công khai (nếu được phép)
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị danh sách các khóa học đã hoàn thành cần đánh giá 2. Học viên chọn khóa học cụ thể 3. Hệ thống hiển thị form đánh giá (số sao, tiêu chí, nội dung nhận xét) 4. Học viên nhập dữ liệu và nhấn “ Gửi” 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của nội dung 6. Hệ thống lưu phản hồi vào CSDL và thông báo thành công
Luồng sự kiện phụ	5a. Nội dung chứa từ ngữ không hợp lệ: Hệ thống yêu cầu học viên chỉnh sửa lại nhận xét
Luồng sự kiện lỗi hoặc ngoại lệ	Lỗi lưu trữ: Hệ thống gặp sự cố khi ghi dữ liệu. Thông báo: “Gửi đánh giá thất bại, vui lòng thử lại”